

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°375-25 SU06**

**CLIENTE** : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU  
**DIRECCIÓN \*\*** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA  
**PROYECTO \*\*** : Remodelacion Terraza Sector A,B,C y D Centro Naval  
**UBICACIÓN \*\*** : Av. San Luis cuadra 24 S/n - San Borja

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02  
**RECEPCIÓN N°** : 509- 25  
**OT N°** : 522- 25  
**FECHA RECEPCIÓN** : 2025-04-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-04-28

\*\* Datos proporcionados por el cliente

| MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA |                           |                           |                 |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)                                                                        |                           |                           |                 |                                                              |
| Datos Cono                                                                                                       |                           | Datos ensayo              |                 | Datos material compactado                                    |
| Identificación Cono N°                                                                                           | CONO 2                    | Fecha de ensayo           | 25/04/2025      | Norma ensayo de ASTM D1557-12<br>Proctor : (Reapproved 2021) |
| Masa de arena embudo y placa                                                                                     | 1887 g                    | Ensayado por :            | DEIVY           | Método de ensayo : C                                         |
| Densidad de la arena                                                                                             | 1.40 g/cm <sup>3</sup>    |                           |                 | Peso Unitario Seco(kN/ m <sup>3</sup> ) : 21.79              |
| Volumen calibrado cono                                                                                           | 1348 cm <sup>3</sup>      |                           |                 | Humedad Optima (%) : 6.7<br>Gravedad específica : 2.71       |
| DESCRIPCION                                                                                                      | PRUEBA 1                  | PRUEBA 2                  | PRUEBA 3        | PRUEBA 4                                                     |
| Ubicación de la prueba**                                                                                         | SECTOR O TERRAZA          | TERRAZA                   | TERRAZA         | TERRAZA                                                      |
| Progresiva/ Cota / Lado**                                                                                        | SECTOR D                  | SECTOR D                  | SECTOR D        | SECTOR D                                                     |
| Tipo de Muestra(**)                                                                                              | BASE                      | BASE                      | BASE            | BASE                                                         |
| Descripción visual del suelo                                                                                     | AFIRMADO COLOR ANARANJADO | AFIRMADO COLOR ANARANJADO | AFIRMADO LIMOSO | AFIRMADO LIMOSO                                              |
| Espesor de la capa**                                                                                             | cm                        | 15                        | 15              | 15                                                           |
| Volumen del orificio de prueba                                                                                   | cm <sup>3</sup>           | 2343                      | 2332            | 2367                                                         |
| Tamiz del sobretamaño                                                                                            |                           | 3/4 in                    | 3/4 in          | 3/4 in                                                       |
| Masa de sobretamaño                                                                                              | g                         | 961                       | 990             | 942                                                          |
| Porcentaje de sobretamaño                                                                                        | %                         | 17.5                      | 18.4            | 17.1                                                         |
| Densidad húmeda in situ                                                                                          | g/cm <sup>3</sup>         | 2.34                      | 2.31            | 2.32                                                         |
| Densidad seca in situ                                                                                            | g/cm <sup>3</sup>         | 2.25                      | 2.22            | 2.23                                                         |
| Peso unitario seco in situ                                                                                       | kN/m <sup>3</sup>         | 22.08                     | 21.78           | 21.90                                                        |
| GRADO DE COMPACTACIÓN                                                                                            |                           |                           |                 |                                                              |
| Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)                                                                          | kN/m <sup>3</sup>         | 21.32                     | 20.94           | 21.14                                                        |
| Porcentaje de compactación                                                                                       | %                         | 98                        | 96              | 97                                                           |
| Criterio de aceptación **                                                                                        | %                         | 95                        | 95              | 95                                                           |
| CONTENIDO DE HUMEDAD                                                                                             |                           |                           |                 |                                                              |
| Contenido de agua in situ (ASTM D2216)                                                                           | %                         | 4                         | 4               | 4                                                            |

**Nota:**

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:** DENSIDAD DE GRAVA LO PROPORCIONA EL CLIENTE DEL LABORATORIO



Firmante: Irma  
Coaquira Layme  
Cargo: Jefe de  
Laboratorio  
Fecha: 28/04/25  
Motivo: Autorización  
de informes de  
ensayos

  
**IRMA COAQUIRA LAYME**  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.



**Fin del informe**